总复习

一、 知识重点

误差、有效数字、函数的误差限等
牛顿迭代、一般迭代、二分迭代
Gauss 消元法、Doollite 分解、范数、条件数
Jacobi、G-S 迭代及其敛散性
拉格朗日插值、牛顿插值、三次样条插值
超定方程组、最小二乘拟合
代数精度、复合梯形、复合 simpson、Romberg 公式
欧拉公式、改进欧拉公式、收敛阶（ODE）

二、练习

1 设 $x>0$，x 的相对误差限为 δ，求 $\ln x$ 的误差。

2. 设 $x = -2.18$ 和 $y = 2.1200$ 都是由准确值经四舍五入而得到的近似值。求绝对误差限 $\varepsilon(x)$ 和 $\varepsilon(y)$ 。

3. 设 $x_1 = 1.21$，$x_2 = 3.65$，$x_3 = 9.81$ 都具有三位有效位数，试估计数据：$x_1 \times (x_2 + x_3)$ 的误差限和有效数字。

4. 证明方程 $1 - x - \sin x = 0$ 在区间[0，1]上有一根。使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 的根需二分多少次？

5. 用牛顿迭代法计算求非线性方程 $x^3 - 7 = 0$ 的近似值.（提示： $x_0 = 2$，精度为 0.0001，即为两次相邻迭代之差的绝对值小于 0.0001）.

6. 利用矩阵 A 的 Doolittle 分解法求解方程组 $Ax=b$，其中

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 5 & 3 & -2 \\ -2 & -2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} \mathbf{4} \\ \mathbf{7} \\ \mathbf{-1} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

7. 设 $P \in R^{n \times n}$ 非奇异，$\| x \|$ 是 R^n 上的一种向量范数，定义 $\| x \|_p = \| Px \|$。试证明 $\| x \|_p$ 也是 R^n 上的一种向量范数。

8. 设 $A = \begin{bmatrix} 100 & 99 \\ 99 & 98 \end{bmatrix}$，计算 A 的条件数 $\mathrm{Cond}_v(A)$ （$v = 1$，∞）

9. 考虑 n 阶方阵和 n 维向量

$$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & -1 & \cdots & -1\\ & 1 & -1 & \cdots & -1\\ & & 1 & \ddots & \vdots\\ & & & \ddots & -1\\ & & & & 1\end{bmatrix},\quad x=\begin{bmatrix}1\\ 1/2\\ 1/4\\ \vdots\\ 1/2^{n-1}\end{bmatrix}$$

（1）计算 Ax，$\|Ax\|_2$ 和$\|x\|_2$；

（2）计算$\|A^{-1}\|_\infty$；

（3）计算$Cond_\infty(A)$。

10. 设方程组

$$\begin{cases}5x_1+2x_2+x_3=-12,\\ -x_1+4x_2+2x_3=20,\\ 2x_1+3x_2+10x_3=3.\end{cases}$$

考察用 Jacobi 迭代法、G-S 迭代法的迭代格式，并讨论其收敛性。

11. 设线性方程组 $Ax=b$ 的系数矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{a} & \boldsymbol{1} & \boldsymbol{3}\\ \boldsymbol{1} & \boldsymbol{a} & \boldsymbol{2}\\ \boldsymbol{-3} & \boldsymbol{2} & \boldsymbol{a}\end{bmatrix}$$

试求能使 Jacobi 迭代收敛的 a 的取值范围。

12 . 已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

$\boldsymbol{x}$	1	2	4	5
$\boldsymbol{f(x)}$	1	3	4	2

求满足此条件的 Lagrange 插值多项式、牛顿插值多项式及三次自然样条插值多项式.

---参考：（三次样条插值）

由题意可得：$h_1=1,h_2=2,h_3=1$

$$d_1=f[x_0,x_1],d_2=f[x_1,x_2],d_3=f[x_2,x_3]$$

自然边界条件知，$M_0=M_3=0$，代公式

$$\begin{cases}h_1M_0+2(h_1+h_2)M_1+h_2M_2=6(d_2-d_1)\\ h_2M_1+2(h_2+h_3)M_2+h_3M_3=6(d_3-d_2)\end{cases}$$

有$\begin{cases}6M_1+2M_2=-9\\ 2M_1+6M_2=-15\end{cases}$，解得$M_1=-3/4,M_2=-9/4$，代入公式

$$S_{j,0}=f(x_j),\ S_{j,1}=d_{j+1}-\frac{h_{j+1}(2M_j+M_{j+1})}{6},$$

$$S_{j,2}=\frac{M_j}{3},\ S_{j,3}=\frac{M_{j+1}-M_j}{6h_{j+1}},$$

$$S_j(x)=S_{j,0}+S_{j,1}(x-x_j)+S_{j,2}(x-x_j)^2+S_{j,3}(x-x_j)^3,$$

故

$$S(x)=\begin{cases}S_0(x)=-x^3/8+3x^2/8+7x/4-1, 1\le x\le 2,\\ S_1(x)=-x^3/8+3x^2/8+7x/4-1, 2\le x\le 4,\\ S_2(x)=3x^3/8-45x^2/8+103x/4-33, 4\le x\le 5.\end{cases}$$

补充练习：

已知 $y=f(x)$ 满足如下的数据点.

x	-3	-2	1	4
$f(x)$	2	0	3	1

求解自然样条插值。

---参考：（三次自然样条插值）

解析：$h_0=1, h_1=h_2=3; d_0=-2, d_1=-1, d_2=-\frac{2}{3}; u_1=18, u_2=-10; m_0=m_3=0$

则 $\begin{cases}8m_1+3m_2=18\\ 3m_1+12m_2=-10\end{cases}$，解之得 $\begin{cases}m_1=\frac{246}{87}=2.8276\\ m_2=-\frac{134}{87}=-1.5402\end{cases}$

代入系数公式

$$s_k(x)=A_k+B_k(x-x_k)+C_k(x-x_k)^2+D_k(x-x_k)^3 \qquad x\in(x_k,x_{k+1})$$

$$A_k=y_k, \mathrm{B}_k=d_k-\frac{h_k(2m_k+m_{k+1})}{6}), \mathrm{C}_k=\frac{m_k}{2}, \mathrm{D}_k=\frac{m_{k+1}-m_k}{6h_k}$$

有

$$S(x)=\begin{cases}2-2.4713(x+3)+0.4713(x+3)^3 & -3\le x\le -2\\ -1.0575(x+2)+1.4138(x-8)^2-0.2427(x-8)^3 & -2\le x\le 1\\ 3+0.8736(x-1)-0.7701(x-1)^2-0.0856(x-1)^3 & 1\le x\le 4\end{cases}$$

13. 求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$,使它满足:$P(0)=0$，$P'(0)=0$，$P(1)=1$，

$P'(1)=1$，$P(2)=1$，并写出其余项表达式.

14. 设 x_0，x_1，……，x_n 是$(n+1)$个互异的插值结点，$\omega(x)=(x-x_0)(x-x_1)\cdots\cdots(x-x_n)$，试证明 n 阶差商的函数值表达式

$$f[x_0,x_1,\cdots,x_n]=\sum_{k=0}^{n}\frac{f(x_k)}{\omega'(x_k)}.$$

15. 利用 $\sqrt{\mathbf{100}}=\mathbf{10}$，$\sqrt{\mathbf{121}}=\mathbf{11}$，构造线性插值函数计算 $\sqrt{\mathbf{115}}$ 的近似值，估计近似值的误差并指出有效数位数。

16. 用最小二乘法求解超定方程组

$$\begin{cases}2x+4y=11\\3x-5y=3\\x+2y=6\\4x+2y=14\end{cases}$$

17. 根据下表给出的数据点，求其最小二乘拟合曲线（提示：曲线 lnN=a +bt）

t	1991	1992	1993	1994	1995	1996
N	11.58	11.72	11.85	11.98	12.11	12.24
lnN	2.4493	2.4613	2.4723	2.4832	2.4940	2.5047

18. 已知实验数据如下：

X	1	2	3	4
Y	10	30	50	80

求二次多项式拟合函数 $P(x)=a+b\,x^2$

19. 确定下列求积公式中的待定参数，使其代数精度尽可能高，并指明所构造出的求积公式所具有的代数精度。

$$\int_{-h}^{h}f(x)dx\approx A_{-1}f(-h)+A_0f(0)+A_1f(h)$$

20. 对函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ 在区间[0,1]上采 9 个样点，

x	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1
f(x)	1.00	0.9974	0.9896	0.9767	0.9589	0.9362	0.9089	0.8772	0.8415

分别用复合梯形公式和复合辛普森公式计算积分 $\int_0^1\frac{\sin x}{x}dx$.

21. 用下列方法计算积分 $\int_1^3\frac{1}{y}dy$，采用 Romberg 算法的 R1.

22. 梯形公式$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{2}\left[f(a)+f(b)\right]$的代数精度。

23. 用改进欧拉法求解初值问题

$$\begin{cases}\dfrac{dy}{dt} = \mathrm{y} - t\mathrm{y}^2 \\ y(0)=1\end{cases}$$

在区间[0,1]上，步长 h=0.1 的数值解。

24. 证明

$$y_{n+1} = \frac{1}{3}(4y_n - y_{n-1}) + \frac{2}{3}hy'_{n+1}$$

是二阶公式.

25. 证明线性多步法

$$y_{n+1} + (b-1)y_n - by_{n-1} = \frac{1}{4}h[(b+3)f_{n+1} + (3b+1)f_{n-1}]$$

当$b \neq 1$时方法为二阶的, 当 b = -1 时方法为三阶的.

26. 取步长 h = 0.2,用欧拉方法解初值问题

$$\begin{cases}y' = -y - xy^2 \\ y(0)=1\end{cases} \qquad (0 \le x \le 1)$$